

Nombre:

CI:

P1	P2	P3

Quiz 1 JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS

1. Dada $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ con forma Hessenberg.

(a) Calcule la factorización LU de $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Nota: Todas las operaciones (que son extra simples) deben expresarse en fracciones.

(2 pts)

(b) Escriba la rutina $[L,U]=\text{GaussHess}(A)$, que obtenga de manera eficiente la factorización LU de A de Hessenberg. ¿Cuántas operaciones tiene esta nueva rutina?

(3 pts)

Solución

(a) Simplemente se aplica el proceso de eliminación Gaussiana. Fijense que aquí ya podemos intuir el ahorro en número de operaciones que se tiene cuando la matriz A es Hessenberg.

(b) El pivote en la posición (j, j) únicamente se va a utilizar para hacer cero la posición $(j+1, j)$, de esta manera podemos eliminar el ciclo interno del algoritmo clásico de la factorización LU , y orden del número de operaciones a realizar pasa de ser $O(n^3)$ a $O(n^2)$.

2. Suponga que se tienen matrices A_i cuadradas, no singulares, de orden n . Estas matrices conforman a $\mathcal{A}$ en bloques definida como

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}_{2n \times 2n}$$

Adicionalmente, considere las siguientes matrices $\mathcal{L}$ y $\mathcal{U}$:

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{bmatrix} \text{ y } \mathcal{U} = \begin{bmatrix} U_1 & U_2 \\ U_3 & U_4 \end{bmatrix}$$

¿Qué condiciones deben cumplir las matrices A_i , L_i y U_i ($i = 1, 2, 3, 4$) para que $\mathcal{LU}$ sea:

(a) La factorización LU de $\mathcal{A}$. (4 pts)

(b) La factorización Cholesky de $\mathcal{A}$, asumiendo que $\mathcal{A}$ es SPD. (2 pts)

(c) Escriba una rutina para obtener el ítem (a). **Nota:** En su propuesta no puede calcular inversas ni construir explícitamente a $\mathcal{A}$, $\mathcal{L}$ o $\mathcal{U}$; pero puede emplear la rutina `solve_triangular` para resolver sistemas triangulares. (4 pts)

Solución

- (a) Primero, se imponen las restricciones obvias sobre la estructura de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{U}$; luego se derivan 4 condiciones al igualar $\mathcal{A}$ al producto $\mathcal{LU}$. Al forzar estas igualdades se pueden obtener de manera paulatina las matrices L_i y U_i **fijando algunas condiciones adicionales sobre las A_i** (que son matrices dadas).
- (b) Similar al ítem anterior, pero con simplificaciones que se derivan de la simetría de $\mathcal{A}$.
- (c) Dadas las igualdades obtenidas en el ítem (a) podemos obtener las matrices L_1 , y U_1 con la rutina `lu( $A_1$ )`, y con este resultado podemos obtener el resto de matrices L_i , con la rutina anterior y `solve_triangular`.

3. Dada $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Suponga que se tienen las factorizaciones LU y QR de A . Demuestre que $Q^T L$ es una matriz triangular superior. **(5 pts)**

Solución

Partimos del hecho de que $LU = QR$, al manipular esta expresión utilizando propiedades de las matrices Q y U , y aislar el producto $Q^T L$ en un lado de la igualdad, del lado opuesto obtendremos un producto de matrices triangulares superiores.